№ п/п	Элемент	Особенности моделирования
15	Отверстия в стенах	• Минимальные габариты моделируемых отверстий 200х200 мм. • Дверные проемы, технологические проходы, а также окна моделировать категорией Doors. • Отверстия в стенах моделировать категорией Mechanical Equipment. • объем отверстий вырезать из тела стен.

Таблицы LOD и LOI см. Приложение 1.

4.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИМ РАЗДЕЛА ИОС

Инженерные сети моделируются в объеме:

- Вертикальные коммуникации (шахты) в полном объеме– семейством категории Mechanical Equipment;
- Горизонтальные трассировки (трубопроводы, воздуховоды, лотки, шинопроводы) на одном типовом (одной Секции для секционных зданий) и подземных этажах;
- Основное оборудование системы электроснабжения (напольные панели ВРУ/ГРЩ);
- Основное оборудование (щиты/шкафы) слаботочных систем без комплектности;
- Основное оборудование системы водоснабжения (насосная станция);
- Основное оборудование системы водоотведения (насосная станция);
- Сантехническое оборудование системы водоотведения на кровле (воронки, если не учтено в АР);
- Оконечное оборудование систем отопления (приборы отопления, коллекторные группы) на одном типовом (одной Секции для секционных зданий) и подземных этажах;
- Оконечное оборудование систем вентиляции (противопожарные и огнезащитные клапана) на одном типовом (одной Секции для секционных зданий) и подземных этажах;
- Основное оборудование системы пожаротушения (насосная станция);
- Основное оборудование (корпусные вентиляционные установки) системы общеобменной вентиляции в помещениях венткамер (при наличии более двух установок);
- Основное оборудование системы общеобменной и противодымной вентиляции на кровлях;
- Основное оборудование (чиллеры, градирни, драйкуллеры) системы холодоснабжения в подземной части и на кровлях;
- Основное оборудование (VRF) системы кондиционирования на кровлях или на типовом этаже (при размещении на техническом балконе);
- Основное оборудование ИТП (насосы, ПТО, АУПД, бойлеры, расширительные баки);
- Оконечное оборудование (извещатель/оповещатель/видеокамера/общедомовой видеодомофон) слаботочных систем (СС, СКУД, СОВ, СОТС, СОТ, СПС, СОУЭ) на одном типовом и подземных этажах;
- Оконечное оборудование (осветительные приборы) электрооборудования на одном типовом и подземных этажах;
- Лотки для питающих линий и основные трассы (шириной от 300 мм) от ВРУ до шахт, шинопроводы систем электроснабжения в подземной части в огнезащите и без; - основные лотковые трассы от помещений до стояков слаботочных систем в подземной части в огнезащите и без;

- Магистральные трубопроводы систем канализации в подземной части от диктующих точек необходимых для определения отметок выпусков из зданий (с обязательной координацией с разработчиками НИС);
- Магистральные воздуховоды для воздухозаборных шахт в подземной части в случае, если они не опускаются сразу в венткамеру;
- Пожарные шкафы в подземной части семейством категории Mechanical Equipment;

Перекидки (при их наличии) инженерных сетей на первом этаже (все сети канализации вне зависимости габарита, прочие инженерные сети с габаритом более 300).

Таблица 4.5.1 – Требования к элементам разделов ИОС

№ п/п	Элемент	Особенности моделирования
1	Воздуховоды и соединительные детали	• Воздуховоды моделировать категорией Duct. Соединительные детали моделировать категорией Duct Fitting. • В свойствах воздуховодов задать ***Тип системы***, в соответствии с которым автоматически заполняется параметр ***Классификация систем***, характеризующий принадлежность инженерной системы.
2	Арматура воздуховодов	• Клапаны, приводы и т.п., моделируются категорией Duct Accessories
3	Трубопроводы и соединительные детали	• Трубопроводы моделировать категорией Pipe. Соединительные детали моделировать категорией Pipe Fitting. • В свойствах трубопроводов задать ***Тип системы***, в соответствии с которым автоматически заполняется параметр ***Классификация систем***, характеризующий принадлежность инженерной системы. • Трубы систем канализации и дренажа моделировать с требуемым уклоном.
4	Оборудование (вентиляторы, насосы, кондиционеры)	• Основное оборудование моделировать категорией Mechanical Equipment.
5	Трубопроводная арматура	• Краны, задвижки, клапаны, спринклеры и т.п., моделируются категорией Pipe Accessories.
6	Кабельные лотки и соединительные детали	• Моделировать категорией Cable Tray и Cable Tray Fitting.
7	Щиты/шкафы	• Моделировать категорией Electrical equipment.

№ п/п	Элемент	Особенности моделирования
8	Шинопроводы и огнезащита	• Моделировать категорией Duct, в отдельном рабочем наборе с выбором корректного типа системы.
9	Шахты	• Моделировать категорией Mechanical Equipment, в отдельном рабочем наборе с выбором корректного типоразмера.

Таблицы LOD и LOI см. Приложение 1.

5. КОНТРОЛЬ КОЛЛИЗИЙ

- Координация моделей производится при помощи координационных видов в Autodesk Revit (шахты и помещения инженерных систем);
- Проверка на Коллизии - при помощи Autodesk Navisworks согласно Приложения 2;

Периодичность проверок задается ГИПом Генерального проектировщика, но не реже 1 раз в месяц производится комплексная проверка моделей.

Процесс 3D-координации состоит из:

- Подготовки моделей по разделам с учетом требований к их разработке;
- Экспорта в формат NWC или пакетного создания файлов формата NWD;
- Создания сводной модели;
- Создания наборов выделенных элементов и поисковых наборов с учетом предварительно разработанной матрицы коллизий;
- Визуальной проверки с целью выявления проектных ошибок;
- Автоматизированной проверки на Коллизии с целью выявления коллизий и их документирования.

Входной и выходной контроль данных проводится по следующим основным направлениям и их комбинациям:

- Проверка пространственного положения и геометрических параметров;
- Проверку на соответствие системы координат;
- Проверку точности построения Элементов ЦИМ (анализ примыканий элементов модели);
- Проверку на отсутствие дублированных и перекрывающихся элементов;
- Проверка на 3D-координацию;
- Подготовки моделей по разделам с учетом требований к их разработке.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - УРОВНИ ДЕТАЛИЗАЦИИ

Таблица П1.1 - Детализация моделей АР

Элемент модели	LOD					LOI			
	Условный габарит	Точный габарит	Условное расположение	Точное расположение	Материалы	Типы	Площадь	Объем	Размер
Формы для расчета ТЭП		+		+			+	+	
Стены		+		+	+	+	+	+	+
Отделка стен	+		+				+	+	
Фасады		+		+	+	+	+		+
Декоративные элементы (козырьки, ограждения парапетов и пр.)		+		+					
Полы	+		+		+	+	+		
Потолки[1]	+		+		+				
Окна		+		+	+		+		+
Двери		+		+	+		+		+
Витражи		+		+	+	+	+		+
Мебель и сантехника	+		+						
Шахты		+		+		+			+
Лестницы и площадки		+		+	+				+
Ограждения	+		+						
Помещения		+		+		+	+	+	

[1] На стадии тендерной документации потолки моделируются только в МОП.

Элемент модели	LOD					LOI			
	Условный габарит	Точный габарит	Условное расположение	Точное расположение	Материалы	Типы	Площадь	Объем	Размер
Зоны		+		+		+	+		
Специальное оборудование (лифты, подъемники)		+		+					
Парковка		+		+		+	+		+
Проезды		+		+					

Таблица П1.2 - Детализация моделей КР

Элемент модели	LOD					LOI						
	Условный габарит	Точный габарит	Условное расположение	Точное расположение	Материалы	Типы	Площадь	Объем	Размер	Масса	Огнестойкость	Расход армирования, кг/м^3
Несущие стены и Пилоны		+		+	+	+	+	+	+		+	+
Плиты перекрытий и Рампы		+		+	+	+	+	+	+		+	+
Несущие колонны		+		+	+	+	+	+	+		+	+
Несущие балки		+		+	+	+	+	+	+		+	+

Элемент модели	LOD					LOI						
	Условный габарит	Точный габарит	Условное расположение	Точное расположение	Материалы	Типы	Площадь	Объем	Размер	Масса	Огнестойкость	Расход армирования, кг/м³
Лестницы		+		+	+	+		+			+	
Отверстия в плитах (шахты)		+		+								
Котлован и Ограждение котлована		+		+	+	+		+	+			
Основание и подготовка под фундамент		+		+	+	+	+	+				
Гидро- и теплоизоляция		+		+	+	+	+	+				
Сваи		+		+	+	+	+	+	+			
Фундаментные плиты		+		+	+	+	+	+	+			+
Металлические конструкции		+		+	+	+			+	+	+	
Отверстия в стенах		+		+					+			

Таблица П1.3 - Детализация моделей ВИС

Элемент модели	LOD					LOI				
	Условный габарит	Точный габарит	Условное расположение	Точное расположение	Зона обслуживания	Длина	Классификация систем	Тип системы	Имя системы	Материал
Оборудование (вентиляторы, вент.установки, насосы, кондиционеры, чиллеры, градирни, драйкуллеры)[2]		+		+	+		+	+	+	
Воздуховоды и соединительные детали	+		+			+	+	+		+
Трубопроводы и соединительные детали	+		+			+	+	+		+
Кабельные лотки и соединительные детали	+		+			+	+	+		+
Щиты/шкафы/напольные панели/стойки[3]		+		+	+					
Шинопроводы, огнезащитные короба	+		+							
Шахты		+		+				+		
Оконечное оборудование слаботочных систем	+		+					+		
Арматура трубопроводов	+			+				+	+	+
Арматура воздуховодов	+			+				+	+	+

[2] Состав и комплектность вентиляторов, кондиционеров, чиллеров, градирен, драйкуллеров не моделируется и не параметризируется. Объем моделирования см. раздел 4.5

[3] Внутренне наполнение щитов/шкафов/панелей/стоек не моделируется и не параметризируется,

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - МАТРИЦА КОЛЛИЗИЙ

Матрица коллизий стадии ТД	АР_Фасад	АР_Стены	АР_Остекление	АР_Кровля	АР_Потолки	АР_Двери	АР_Лестницы	АР_Паркинг_Проезды	АР_Вертикальный_Транспорт	КР_Стены	КР_Перекрытия_Пандусы	КР_Колонны_Капители_Пилоны	КР_Балки	КР_Фундаменты	КР_Лестницы_Рампы	ВИС_Трубы	ВИС_Трубы_80	ВИС_Воздуховоды	ВИС_Лотки	ВИС_Оборудование	НИС_Каналы_Трубы_Футляры	НИС_Колодцы_камеры_опоры	НИС_Элементы**	НИС_Теплосеть	НИС_Канализация	НИС_Водопровод	НИС_Освещение	НИС_Электроснабжение	НИС_Сети связи	НИС_Дренаж	ГП_Покрытия_Газон_Цветники_Откосы	ГП_Бортовые камни_Подготовка	ГП_Подпорные стены_Габионы	ГП_МАФ	ГП_Деревья_Кустарники_Живые
АР_Фасад	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	20	20	20	20	20			20	20	20											50	50	50	50	50
АР_Стены		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50					20											50	50	50	50	50
АР_Остекление				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		50		20	20	20	20											50	50	50	50	50
АР_Кровля				50	50	50	50		50	50	50	50	50		50					20															
АР_Потолки					50	50	50	50	50	50	50	50	50		50		20	20	20	20															
АР_Двери							50	50	50	50	50	50	50		50		20	20	20	20											50	50	50	50	50
АР_Лестницы							50	50	50	50	50	50	50	50	50		20	20	20	20											50	50	50	50	50
АР_Паркинг_Проезды								50	50	50	50	50	50	50	50		20	20	20	20															
АР_Вертикальный_Транспорт									50	50	50	50	50	50	50		20	20	20	20															
КР_Стены										20	20	20	20	20	20		20	20	20	20		50	50								50	50	50		50
КР_Перекрытия_Пандусы											20	20	20	20	20		20	20	20	20		50	50								50	50	50	50	50
КР_Колонны_Капители_Пилоны												20	20	20	20		20	20	20	20		50	50								50	50	50	50	50
КР_Балки													20	20	20		20	20	20	20															
КР_Фундаменты														20	20		20	20	20	20		50	50								50	50	50		
КР_Лестницы_Рампы															20		20	20	20	20		50	50								50	50	50		
ВИС_Трубы																																			
ВИС_Трубы_80																	20	20	20	20															
ВИС_Воздуховоды																		20	20	20															
ВИС_Лотки																			20	20															
ВИС_Оборудование																				20															
НИС_Каналы_Трубы_Футляры																					50	50	50									50	50		50
НИС_Колодцы_камеры_опоры																						50	50									50	50		50
НИС_Элементы**																							50									50	50		50
НИС_Теплосеть																									50	50	50	50	50	50					
НИС_Канализация																										50	50	50	50	50					
НИС_Водопровод																											50	50	50	50					
НИС_Освещение																												50	50	50					

Матрица коллизий стадии ТД	АР_Фасад	АР_Стены	АР_Остекление	АР_Кровля	АР_Потолки	АР_Двери	АР_Лестницы	АР_Паркинг_Проезды	АР_Вертикальный_Транспорт	КР_Стены	КР_Перекрытия_Пандусы	КР_Колонны_Капители_Пилоны	КР_Балки	КР_Фундаменты	КР_Лестницы_Рампы	ВИС_Трубы	ВИС_Трубы_80	ВИС_Воздуховоды	ВИС_Лотки	ВИС_Оборудование	НИС_Каналы_Трубы_Футляры	НИС_Колодцы_камеры_опоры	НИС_Элементы**	НИС_Теплосеть	НИС_Канализация	НИС_Водопровод	НИС_Освещение	НИС_Электроснабжение	НИС_Сети связи	НИС_Дренаж	ГП_Покрытия_Газон_Цветники_Откосы	ГП_Бортовые камни_Подготовка	ГП_Подпорные стены_Габионы	ГП_МАФ	ГП_Деревья_Кустарники_Живые
НИС_Электроснабжение																													50	50					
НИС_Сети связи																														50					
НИС_Дренаж																																			
ГП_Покрытия_Газон_Цветники_Откосы																															50	50	50		
ГП_Бортовые камни_Подготовка																																	50	50	50
ГП_Подпорные стены_Габионы																																	50	50	50
ГП_МАФ																																		50	50
ГП_Деревья_Кустарники_Живые изгороди																																			50***

Примечания:
Проверки на Коллизии с НИС и ГП выполняются только в случае разработки данных моделей.
* - На ПД не проверяется на Коллизии, только на ТД. На ТД при выявлении коллизий каналов, туб и футляров с наружным диаметром менее 200 мм с элементами КР, данные Коллизии не учитываются
** - НИС_Элементы - это модели объектов такого рода как ШРУ, БТП, БРП, ТП и т.п.
*** - Коллизии между кронами зеленых насаждений – не учитываются. Учитываются Коллизии только с земляным комом.
Перечень допустимых элементов, исключаемых из проверок на Коллизии:

Пластиковые трубы с прокладкой в стяжке пола не участвует в проверках с АР и КР
Огнезащитный слой кабельканалов и воздуховодов не участвует в проверках с АР и КР
Отделка внутренних стен
Стяжка пола не участвует в проверках с ВИС
Хомуты фитингов
Стены ГКЛ не участвуют в проверках с ВИС

8. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО Исполнительный директор	Согласовано	Мамаев А.А. 16.05.2025
СОГЛАСОВАНО Директор юридического департамента	Согласовано	Платошина А.В. 16.05.2025
СОГЛАСОВАНО по АР Главный архитектор компании	Согласовано	Бондаренко А.Г. 16.05.2025
СОГЛАСОВАНО по КР Главный конструктор компании	Согласовано	Степкин И.Г. 16.05.2025
СОГЛАСОВАНО по ВИС Главный инженер департамента	Согласовано	Мокрова Е.Г. 16.05.2025